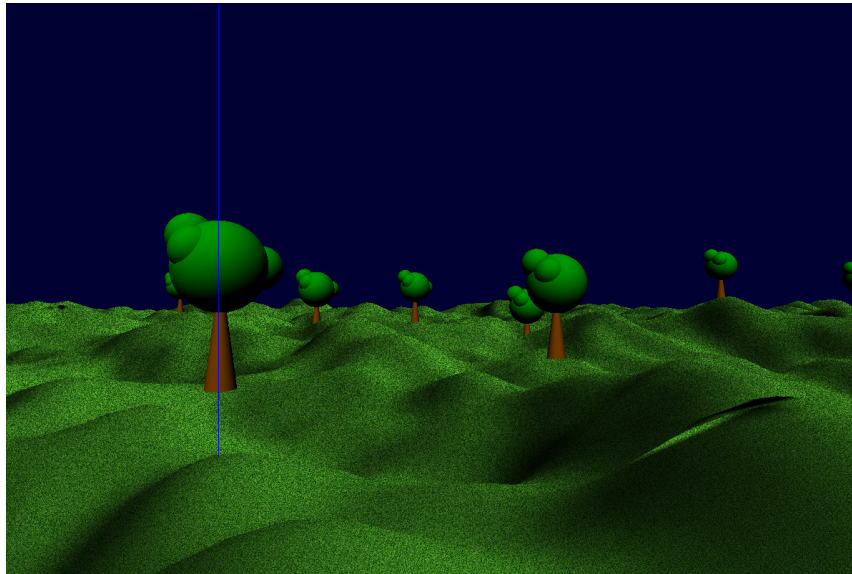


Il est temps de mettre en pratique les nouvelles notions obtenues pendant les cours de Synthèse d'images. Pour se faire, vous devrez concevoir un tout petit coin de nature. L'idée est de pouvoir représenter une scène naturelle contenant un terrain, un peu de végétation (arbre) et un animal qui se déplace dedans.



Vous allez donc devoir concevoir votre version de cette simulation en C/C++ avec OpenGL. Le but étant :

- De vous familiariser avec une modélisation de scène un peu plus complexe.
- De vous faire utiliser les fonctions de dessin 3D et appréhender les problématiques de construction 3D
- De vous faire implémenter une application interactive fonctionnelle.

Modalités de rendu

- **Nombre de personnes par projet : 2**
 - **Livrable :**
 - Les sources C/C++ ainsi qu'un système de compilation permettant de compiler et d'exécuter notamment sur l'environnement linux des machines de l'université. Pour ce faire, un système de type Git sera mis en oeuvre et mis à ma disposition avec accès aux différents comits. **Attention, un repo avec moins de 10 commits sera considéré comme du plagiat.** Évidemment chaque membre du binôme doit faire ses propres commit !
 - Un **très court rapport** au format PDF décrivant votre projet : **l'adresse de son GIT**, son mode d'installation (compilation et exécution), son fonctionnement (commandes utilisateurs), les résultats obtenus (fonctionnalités implémentées, capture d'écran, timing...), voire des détails techniques si vous souhaitez détailler une fonctionnalité ou un algorithme jugé original.
 - **Usage de l'IA :** L'IA peut être utilisée pour créer des petites parties de code (code dans une fonction) mais en aucun cas l'entièreté de la structure du code et vous devrez à tout moment maîtriser toute partie de votre code.
 - **Date de rendu :** *27 avril 2026 midi*
 - **Date de soutenance :** *pas de soutenance*
-

1 Éléments de modélisation de l'application

1.1 La scène

Le jardin que vous devrez représenter comprendra quatre différents types d'éléments. Le premier sera un terrain avec un relief que vous devrez texturer avec une texture d'herbe. Le second seront des arbres positionnés à certains endroits précis sur votre terrain. Le troisième sera un animal qui parcourra une trajectoire spécifique. Enfin le quatrième type d'élément sera constitué de décors de votre choix.

1.2 Le terrain

La scène est essentiellement constituée d'un terrain qui sera représenté par **une carte d'élévation**. C'est une image en niveau de gris où chaque pixel représente, de par son niveau de gris, l'élévation sur l'axe z de points d'un terrain constitué en grille de points. Autrement dit, si l'image fait $w \times h$ pixels, alors votre terrain sera constitué de $w \times h$ points dont l'élévation dépendra du niveau de gris du pixel correspondant. Pour nos cartes d'élévation **nous utiliserons le format d'image PGM uniquement** (format P5 des *portable pixmap*).

Ce niveau d'élévation, pour chaque point (i, j) de la grille de votre terrain, donc chaque pixel

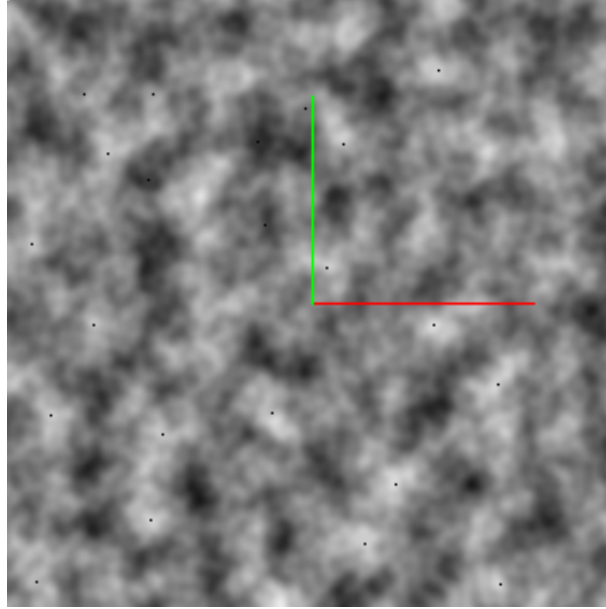
(i, j) de votre carte d'élévation, sera calculé avec la formule suivante :

$$H_{(i,j)} = P(i, j) * S_h - H_{min} \quad (1)$$

où h_{min} est l'altitude la plus petite de la carte d'élévation (hors pixel à 0, voir ci-dessous), où P est la valeur du pixel, H son niveau réel d'élévation et enfin S_h un facteur de scaling, donc un paramètre propre à votre carte d'élévation.

Concernant les positions sur les axes x et y il suffit de savoir que la carte d'élévation est centrée sur le repère du monde et que deux pixels (donc deux points sur le terrain) sont distincts d'une distance de S_p que ce soit sur l'axe x ou l'axe y .

Voici un exemple d'une carte d'élévation avec le repère indiqué dessus. Vous constaterez donc que le repère est centré sur la carte d'élévation, avec l'axe rouge donc l'axe x correspondant à la largeur de l'image et l'axe y correspondant à sa hauteur. Attention les tailles de ces axes sont exagérées pour le bien de la visualisation :



Il faut enfin noter que, dans la carte d'élévation, des pixels existent dont la valeur est 0. Ces pixels représentent les positions des arbres qui jalonnent le terrain (voir ci-dessous). Pour ces pixels et donc les points de la grille de votre terrain, la valeur de l'élévation H définie ci-dessus sera prise avec comme valeur pour P la moyenne des pixels adjacents (en haut, en bas, à droite et à gauche sauf si c'est pixels n'existent pas bien sûr) et non 0 bien sûr.

De plus, pour les calculs d'éclairage il sera nécessaire de calculer les normales en chacun des points du terrain. Une façon simple (mais pas très réaliste) est de calculer les coordonnées des normales de chaque point (i, j) de la carte grâce aux formules suivantes :

$$\begin{cases} x &= \frac{(P(i-1,j)-P(i+1,j))*S_h}{2*S_p} \\ y &= \frac{(P(i,j-1)-P(i,j+1))*S_h}{2*S_p} \\ z &= 1 \end{cases} \quad (2)$$

puis en normalisant le vecteur obtenu. Vous prendrez gare aux bords bien sûr.

Enfin, pour "habiller" ce terrain vous chargerez une texture d'herbe. Votre terrain est déjà équipé de coordonnées de texture donc vous n'aurez pas à les calculer. Elles permettent de dupliquer la texture d'herbe choisie sur chaque 'case' de votre terrain.

1.3 Les arbres

Votre jardin contiendra autant d'arbre que possède de pixel à votre carte d'élévation. Ces arbres devront être positionnés à l'endroit exact du pixel à 0 et à l'altitude calculée comme défini précédemment (avec la moyenne des voisins).

La modélisation de cet arbre est laissé à votre imagination. Vous pouvez utiliser les formes de base à votre disposition. Les arbres peuvent également être générés de manière procédurale (voir section bonus).

1.4 Un animal

Vous devrez insérer dans votre jardin au moins un animal volant. Cet animal devra présenter en lui même une animation, même simple. Par ailleurs, il se déplacera suivant une trajectoire qui devra comporter au moins une courbe et au moins une ligne droite. Bien sûr la complexité de la trajectoire sera un plus.

Si vous décidez de choisir un animal terrestre, il devra suivre l'élévation du terrain bien sûr (voir section bonus).

1.5 Du décors

Votre jardin devra comporter au moins un élément de décor texturé. Vous pouvez le modéliser "à la main" ou importer des modèles 3D à l'aide de bibliothèque (dans ce cas, votre code devra contenir la bibliothèque concernée ou vous devrez valider avec moi la bibliothèque utilisée). Vous avez toute liberté pour les placer où bon vous semble.s

2 Interface Homme-Machine et l'application

Votre application sera exécutable en ligne de commande et prendra en argument le nom de la carte d'élévation à charger (au format PGM donc).

Ensuite, une touche permettra de quitter l'application. Une autre touche activera ou désactivera l'éclairage (voir ci-après).

Enfin contrairement à ce que vous pouvez avoir dans les TD, vous devrez permettre à l'utilisateur de piloter une caméra de type FPS. Cette caméra n'aura pas besoin de regarder vers le haut ou vers le bas mais devra pouvoir se déplacer librement dans la scène (à gauche et à droite mais aussi en haut et en bas) et donc regarder à 360° dans le plan (x, y) .

3 Illumination

Vous devrez proposer les deux modes d'illumination tels que proposés dans le framework de vos TD. Vous aurez ainsi un mode "flat" (celui par défaut) et un mode "réaliste" (blinn phong)

Pour l'éclairage "réaliste", vous devrez positionner au moins une source de lumière directionnelle comme le ferait le soleil. De plus vous devrez positionner une lumière ponctuelle sur votre animal qui devra donc se déplacer avec lui.

4 Éléments d'évaluation

4.1 Critères d'évaluation

Votre projet sera évalué sur les éléments suivants :

- La qualité du code (surtout l'architecture logicielle pour éviter des fichiers de 15000 lignes).
- La fidélité de la modélisation de votre terrain relativement à la carte d'élévation.
- Le respect du positionnement des arbres de la scène.
- La qualité et la fluidité de l'IHM.
- L'originalité et la complexité de la modélisation des arbres.
- La complexité et l'originalité de l'animal et du décor.
- La complexité de la trajectoire de l'animal.
- La cohérence et la qualité de l'illumination.

4.2 Pour aller plus loin / Bonus

Le respect des spécifications ci-dessus vous permettra d'avoir une note tout à fait correcte (15 ou 16). Pour aller plus loin dans le fun et la note, vous pouvez par exemple :

- Complexifier la trajectoire.
- Proposer plus de lumières.
- Animer les arbres ou les créer de manière procédurale (avec des valeurs aléatoires).
- Permettre de faire varier les paramètres S_p et S_h

Tout autre ajout sera valorisé de toutes façons.